Статистическая радиофизика

3.9. Рассеяние волн в случайно-неоднородных средах

В.– Д.– *Программа:* Рассеяние волн в случайно-неоднородных средах. Борновское приближение, метод плавных возмущений. Рассеяние волн на шероховатой поверхности. Понятие об обратной задаче рассеяния.

3.9.1. Борновское приближение. Метод плавных возмущений

В.– Д.–

Пусть $\varepsilon_r = \bar{\varepsilon}_r + \delta\varepsilon(\boldsymbol{r})$, фон однороден. Из $(\Delta + k^2)U = -k_0^2\delta\varepsilon U$ и исходящей функции Грина следует интегральное уравнение

$$U = U_0 + k_0^2 \int G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')\delta\varepsilon(\boldsymbol{r}')U(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'. \tag{3.9.1}$$

Первое приближение Борна заменяет U под интегралом на невозмущённое U_0. При плоском падении в дальней зоне амплитуда рассеяния пропорциональна

$$f(\boldsymbol{k}_s, \boldsymbol{k}_i) = \frac{k_0^2}{4\pi} \int \delta\varepsilon(\boldsymbol{r}')\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(\boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i)\cdot\boldsymbol{r}'}\,\mathrm{d}V'. \tag{3.9.2}$$

Для статистически однородного случайного вещества средняя индикатриса связана со спектром пространственной корреляции $\delta\varepsilon$ в точке переданного волнового вектора $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{k}_s - \boldsymbol{k}_i$. Мелкие неоднородности дают широкий угловой спектр, крупные — преимущественно малые углы. Нужна слабость многократного рассеяния и обратного воздействия на падающее поле; одной малости локального $\delta\varepsilon$ на очень длинной трассе может быть недостаточно.

Метод плавных возмущений записывает $U = U_0 \exp\psi$, где ψ содержит логарифм амплитуды и фазу. При $U_0 \neq 0$ подстановка и деление на $U_0\mathrm{e}^{\psi}$ дают точное равенство

$$\Delta\psi + 2\nabla \ln U_0 \cdot \nabla\psi + (\nabla\psi)^2 = -k_0^2\delta\varepsilon. \tag{3.9.3}$$

В первом приближении отбрасывают последний, квадратичный по возмущению член. Для $U_0 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}kz}$:

$$(\Delta + 2\mathrm{i}k\partial_z)\psi_1 = -k_0^2\delta\varepsilon. \tag{3.9.4}$$

В первом порядке $\psi_1 = U_1/U_0$, где U_1 — борновская поправка; представление $U = U_0\mathrm{e}^{\psi_1}$ иначе учитывает накопление фазы. Это воспроизводимый вывод из исходного уравнения, не цитата из недоступной монографии. Метод удобен для плавных неоднородностей и малых углов; может описывать значительный накопленный фазовый набег при слабых локальных изменениях. Сильные мерцания, нули поля и каустики ограничивают простую логарифмическую аппроксимацию.

3.9.2. Рассеяние волн на шероховатой поверхности. Понятие об обратной задаче рассеяния

В.– Д.–

Случайная высота $h(x, y)$ меняет фазу отражённой волны. При малых наклонах и зеркальном отражении набег около $2kh\cos\theta$, где θ — угол к нормали. Для гауссовской высоты с дисперсией σ_h^2 средняя когерентная амплитуда умножается

на $\exp[-2k^2\sigma_h^2\cos^2\theta]$. Когерентная интенсивность имеет квадрат этого множителя; остальная энергия может перейти в диффузное рассеяние, а не обязательно поглотиться. При больших наклонах существенны затенение и многократные отражения.

Обратная задача восстанавливает неоднородность или её статистику по измеренному полю/интенсивности. В приближении Борна разные пары направлений дают разные компоненты Фурье объекта; конечные частоты и апертуры оставляют неполное покрытие пространства $\boldsymbol{q}$. Измерение только интенсивности теряет фазу. Поэтому обращение обычно неединственно или неустойчиво и требует априорных ограничений, регуляризации и оценки разрешения. Реконструкция корреляционной функции случайной среды и восстановление одной конкретной реализации — разные задачи.

Короткий ответ / для повторения. Слабое рассеяние связывает пространственный спектр неоднородностей с угловым спектром поля. Борн разлагает само поле, плавные возмущения — его комплексный логарифм. Обратная задача ограничена полосой, апертурой и потерей фазы.

На доске. Интегральное уравнение, первая итерация, переданный вектор $\boldsymbol{q}$; фазовый набег шероховатой границы.

Вопрос для себя. Почему уменьшение зеркально отражённой мощности ещё не доказывает поглощение?

Удобный вопрос. Можно оставить потерю фазы: одинаковые интенсивности не обязаны однозначно задавать комплексную амплитуду рассеяния и объект.

Источники. Barbastathis [1], введение в обратные задачи; Сорокин [2], отражение от поверхности. Формулы слабого объёмного рассеяния и гауссовской шероховатости получены здесь из интегрального уравнения и среднего фазового множителя; рекомендованная программа для углубления — Рытов, Кравцов, Татарский, ч. 2 (полный текст этого издания не проверен).

Литература

[1] George Barbastathis. Optical engineering: Statistical optics and inverse problems, 2002. URL https://ocw.mit.edu/courses/2-717j-optical-engineering-spring-2002/pages/lecture-notes/. MIT OCW; открыты описание и доступные вводные материалы; полные лекции 12–15 на странице не выложены.

[2] Б. С. Сорокин. Распространение радиоволн в приближении геометрической оптики, 2021. URL https://drive.google.com/file/d/1D_Fmv5QtAbIzl58dQtzENaNjjl2f3t9E/view. Физфак МГУ, материалы компьютерного спецпрактикума; теоретическая часть.